

Algorithmique & Programmation

Introduction à la programmation pour le TAL

Eric Jordan

14 novembre 2025

- 1 Les Ensembles
- 2 Opérations sur les ensembles
- 3 Exercices

Définition d'un ensemble

- ▶ Un **ensemble** est un **itérable (non-ordonné)**, **muable** dont tous les éléments sont **uniques**.
- ▶ Définie avec des accolades : { }.

Exemples

- ▶ `nombre = {1, 2, 3, 4}`
- ▶ `mélange = {1, "a", 3.5, True}`
- ▶ `vide = {}`

Supprimer des doublons dans une liste

Un usage des ensembles est quand on veut enlever des éléments doublons d'une liste, avec `set()`

Exemples

```
▶ l = ['a', 'b', 'c', 'a']  
▶ ensemble = set(l)  
▶ print(ensemble) # {"a", "b", "c"}
```

Ajouter un élément - .add()

Pour rajouter un élément à un set on utilise la méthode .add()

Ajouter une banane

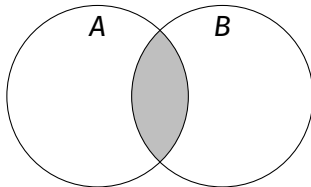
```
ensemble_a = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}  
ensemble_a.add("banane") print(ensemble_a)  
{"fraise", "groseille", "pomme", "banane", "poire"}
```

Les opérations

Comme en maths, on a plusieurs opérations qu'on peut faire...

Intersection (&)

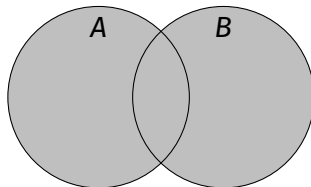
```
ensemble_a = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}  
ensemble_b = {"fraise", "mûre", "myrtille", "groseille"}
```



```
intersection = ensemble_a & ensemble_b
```

Union (|)

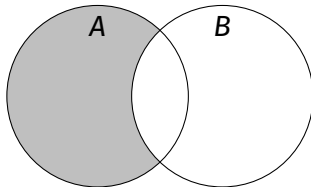
```
ensemble_a = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}  
ensemble_b = {"fraise", "mûre", "myrtille", "groseille"}
```



```
union = ensemble_a | ensemble_b
```


Différence (-)

```
ensemble_a = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}  
ensemble_b = {"fraise", "mûre", "myrtille", "groseille"}
```



```
difference = ensemble_a - ensemble_b
```

Length et parcours

```
ensemble_a = {"fraise", "groseille", "pomme", "poire"}
```

Longueur avec len

```
len(ensemble_a)
```

Parcours avec for (puisque set est itérable)

```
for element in ensemble_a:  
    print(element)
```

Parcours ordonné avec for + sorted()

```
for element in sorted(ensemble_a):  
    print(element)
```

Conversion en ensemble

Quel est le résultat des opérations suivantes :

Liste

```
liste=["poire","poire","poire","pomme","pomme","cidre","abricot"]  
print(set(liste))
```

String

```
ch= "la maison de ma maman"  
print(set(ch))
```

Dictionnaire

```
dico = {"maison":"bâtiment","chien":"animal","mairie":"bâtiment"}  
print(set(dico))
```

Exercices

Soit la liste : $L = [10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10]$

- 1 Convertir la liste en set.
- 2 Ajouter l'élément 60.
- 3 Ecrire une boucle pour afficher les éléments.
- 4 Dans quel ordre sont affichés les éléments ? Exécuter le programme plusieurs fois. Est-ce toujours le même ordre ?

`eric.jordan@inalco.fr`